Звіт про виконання статистичного аналізу екологічної інформації

Методологія

1. Було скачано набір даних з запропонованого ресурсу: в моєму випадку, це був набір даних по забрудненості повітря Хмельницького: https://mepr.gov.ua/diyalnist/napryamky/ekologichnyj-monitoryng/stan-atmosfernogo-povitrya/hmelnytskyj/.
2. Цей набір даних включав в себе велику кількість маленьких табличок. На жаль, окрім ручного перенесення цих маленьких табличок у одну велику я нічого кращого не придумав. Приклад того, як це виглядало на практиці, ось: Data Analysis. Тут наведена сира табличка (без предобробки чи додаткового аналізу) з source матеріалами у папках "Khmelnytskyi, 2020-2021" та "Khmelnytskyi, 2022-2025".
3. Далі, отриманий файл переводився у формат `.csv` і надалі я використовував мову *Python* для аналізу даних.
4. В Python вже реалізована основна логіка:
    a. Предобробка даниз: відновлення втрачених даних за допомогою згладжування, що вбудовано у пакет *pandas*, видалення пустих рядків.
    b. Підрахунок дескриптивної статистики: середні показники, медіана, мода, мінімальне/максимальне значення, kurtosis, skewness, std-dev.
    c. Проведення FFT (спектрального аналізу).
    d. Проведення фазового аналізу.
    e. Порівняння показників у різні роки.

Важливо: Перелічені пункти *(a)-(e)* виконується незалежно від того, `.csv` файл якого міста було передано, тому ця програма по суті розв'язує поставлену задачу для всіх міст одразу (єдине, що потрібно зробити – це "зліпити" `.csv` файл у заданому форматі з тих таблиць, що наведені на вебсайті).
Source code програми на *GitHub* можна переглянути за посиланням знизу:
https://github.com/ZamDimon/University-Homeworks/tree/main/Term%208/Data%20Analysis
За наступним посиланням можна побачити усі зображення, що просили в умові (фазовий, спектральний, дескриптивний аналіз):
https://github.com/ZamDimon/University-Homeworks/tree/main/Term%208/Data%20Analysis/plots/khmelnytskyi_stats_plots
Файл `main.py` відповідає за запуск усіх компонент, а самі компоненти написані у папці `src/`.

Результати

Предобробка

Як було зазначено, спочатку ми відновили дані. За цим посиланням можна подивитися на відновлений `.csv` файл, в якому втрачені дані були відновлені за допомогою `dataframe.interpolate` методу в *Pandas*:
https://github.com/ZamDimon/University-Homeworks/blob/main/Term%208/Data%20Analysis/csv/khmelnytskyi_filled_all_gaps.csv

Дескриптивна статистика

Далі, ми обрахували **дескриптивну статистику**, що можна в сирому вигляді переглянути за наступним посиланням:
https://github.com/ZamDimon/University-Homeworks/blob/main/Term%208/Data%20Analysis/csv/khmelnytskyi_descriptive_stats.csv
Проте, ми також відобразили показники середнього візуально:

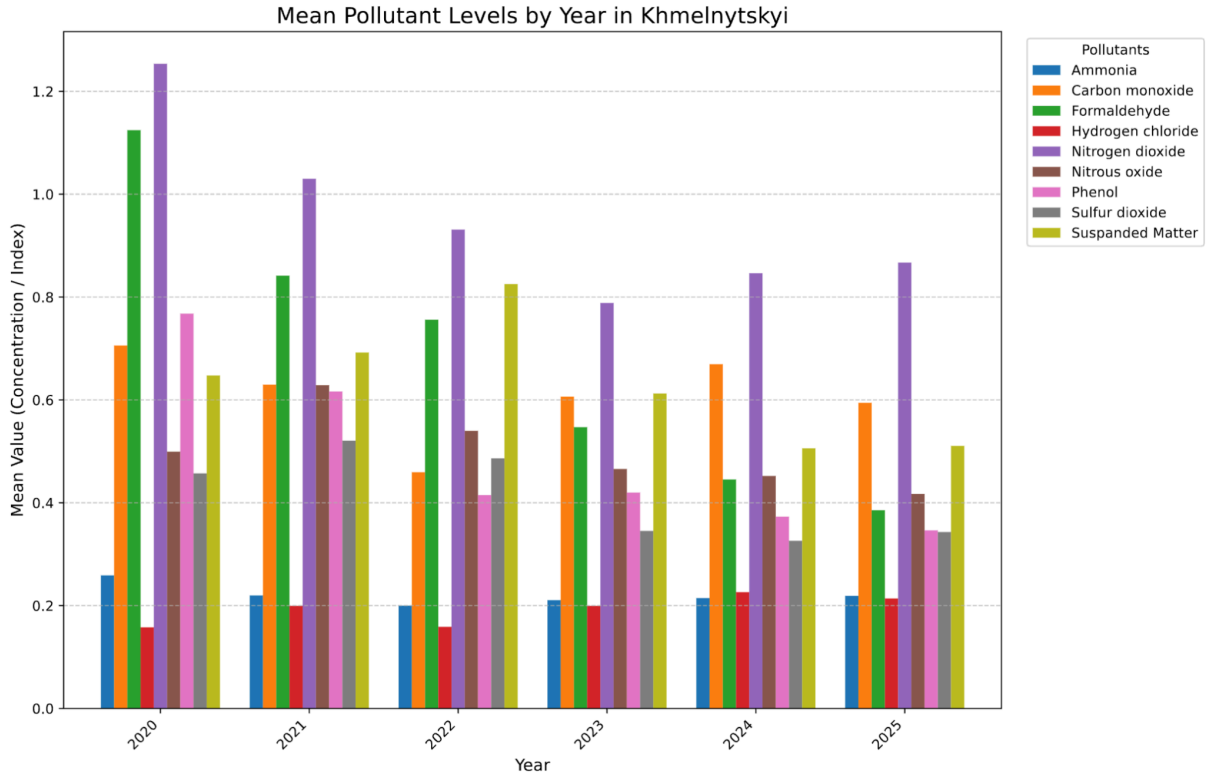


Рис. 1. Статистика середніх концетрацій забруднювачів у повітрі за всі роки. Наприклад, з нього можна побачити, що кількість формальдегіда стабільно падає кожен рік, а кількість гидроксида хлора майже не змінюється.

Також цікаво порівняти які зі сполук є найбільш концентрованими, а які найменш:

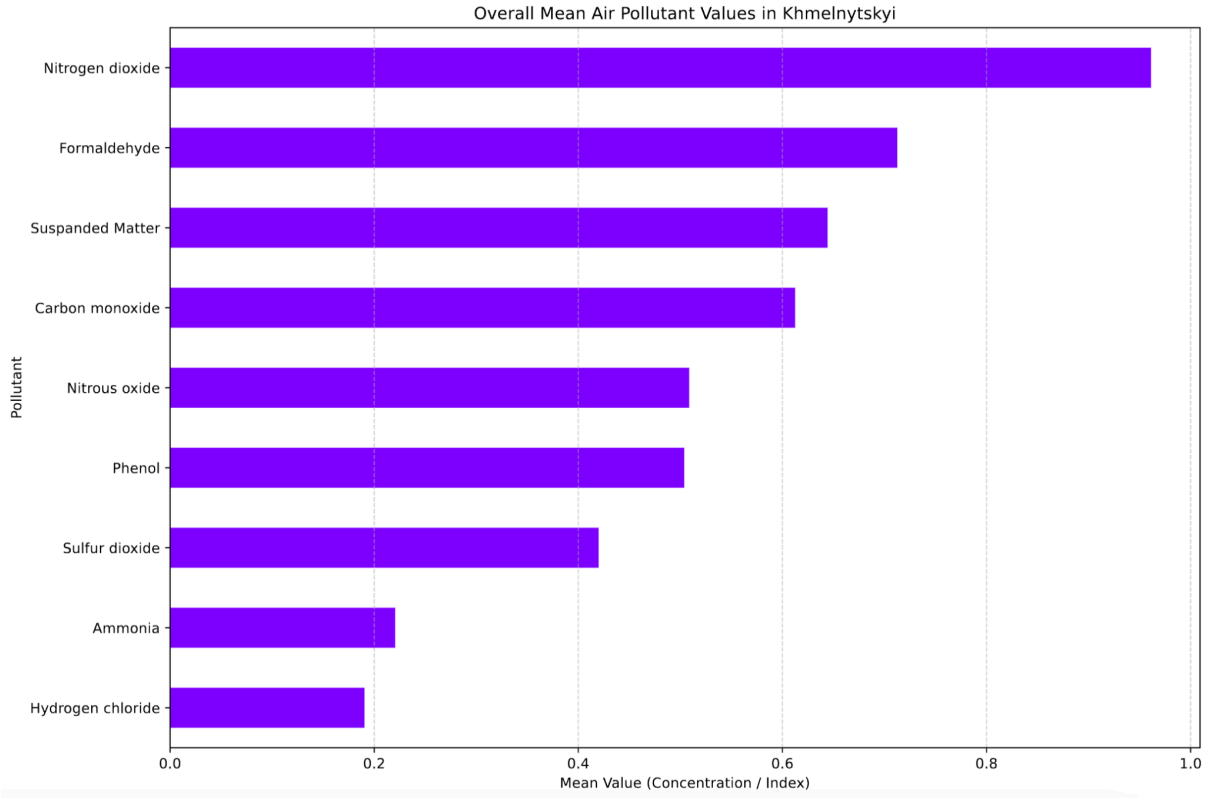


Рис. 2. Середня кількість різних забруднювачів за весь час. Бачимо, що діоксиду азоту найбільше, в той час як гидроксида хлора найменше.

Також, ми відобразили густину розподілу кожного з забруднювачів.

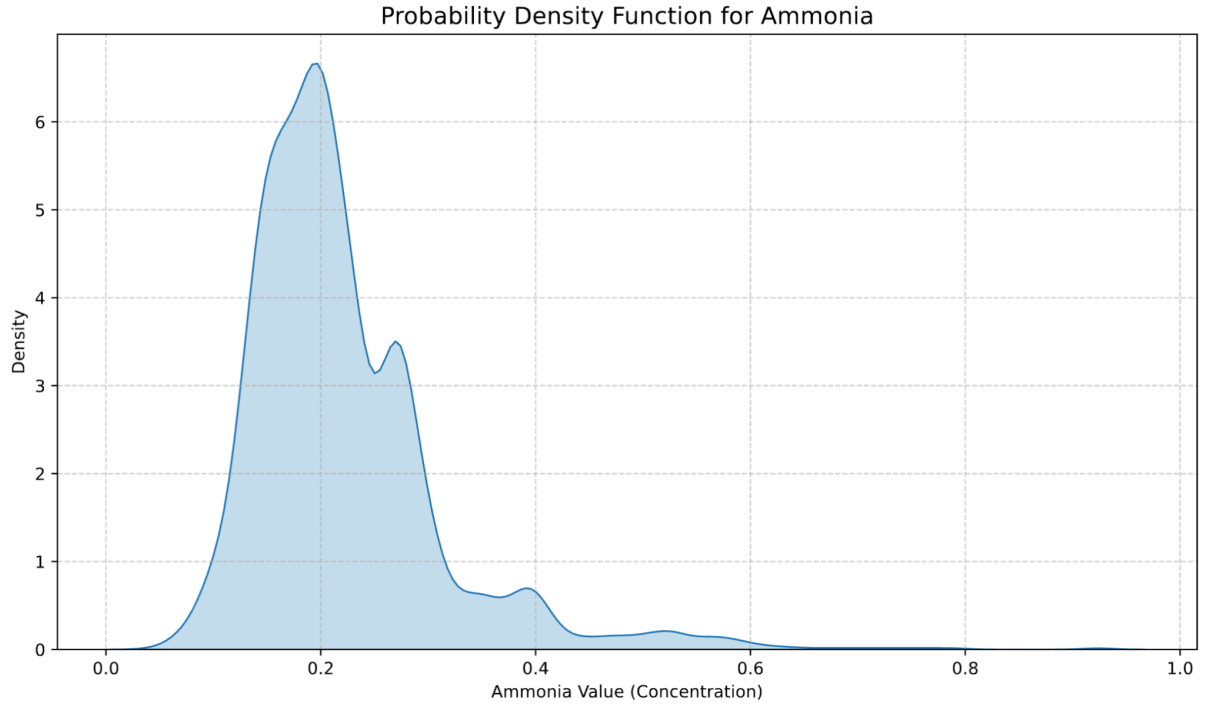


Рис. 3. PDF графік концентрації аміаку.

Спектральний Аналіз

Був проведений також і спектральний аналіз. Знизу наведені графіки спектру амплітуд та фаз по індексам гармонік.

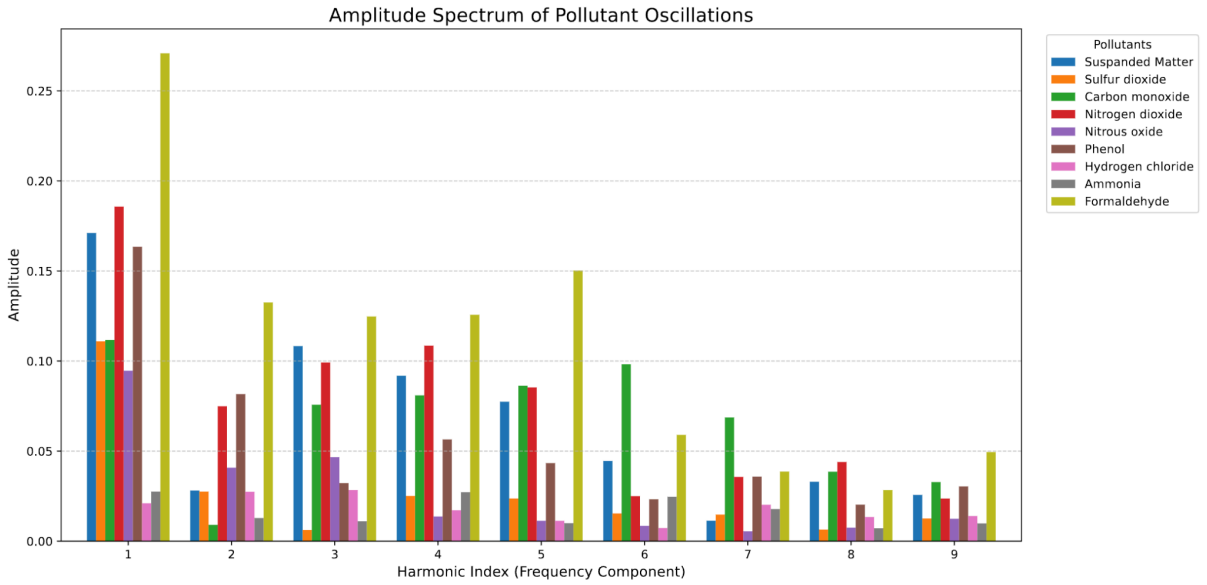


Рис. 4. Спектр амплітуд по гармонікам.

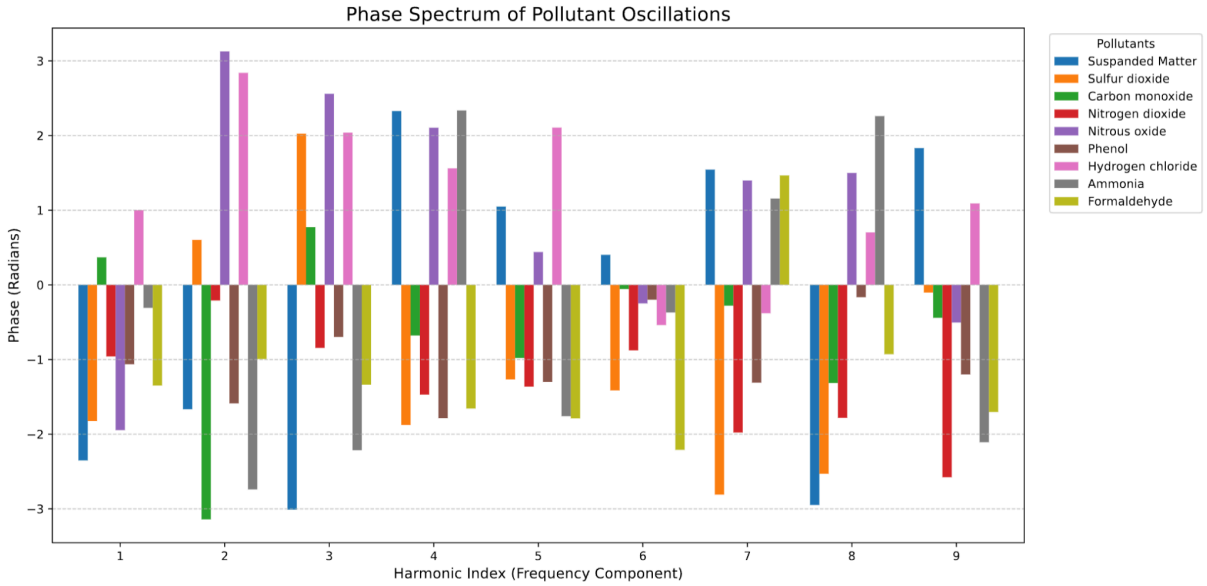


Рис. 5. Спектр фаз по гармонікам.

Фазовий Аналіз

Як було і у файлі, ми будуємо графіки першої похідної від координати, другої похідної від першої похідної та другої похідної від координати. Оскільки даних для Хмельницька було не так багато, то графіки вийшли не дуже цікавими, але все одно красивими. Ми побудувати ці три графіка для кожного забруднювача, нижче вказуємо лише аміак та оксид вуглецю.

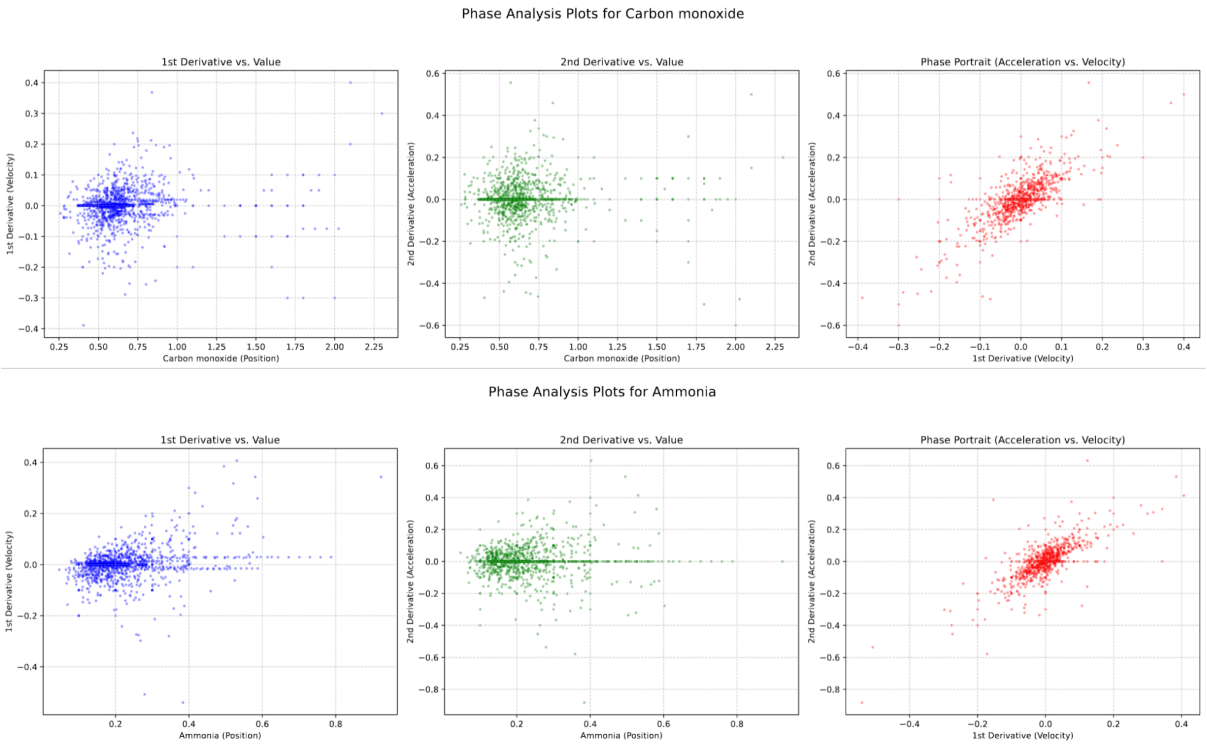
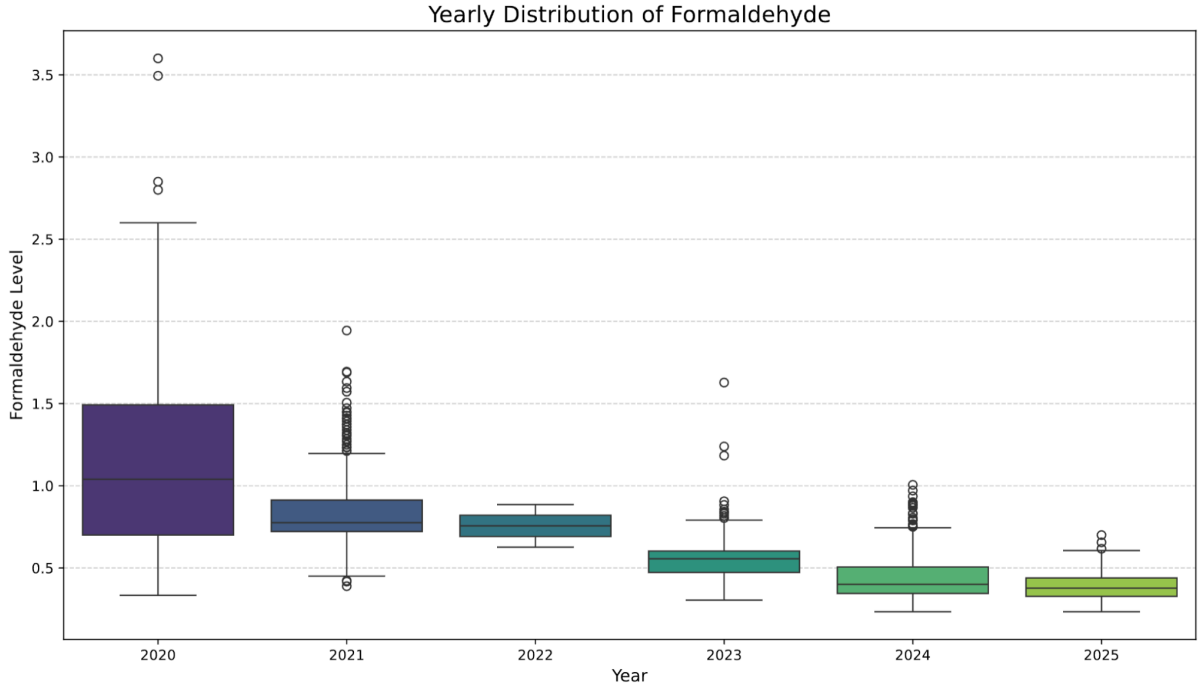


Рис. 6. Фазовий аналіз для аміаку та оксиду вуглецю.

Порівняння по роках

Я вирішив намалювати розподіл кожного забруднювача у вигляді так званого *box plot* – графіку, що показує середнє значення, 1-3 квантиль, а також min/max значення. Ця картинка була побудована для кожного забруднювача.



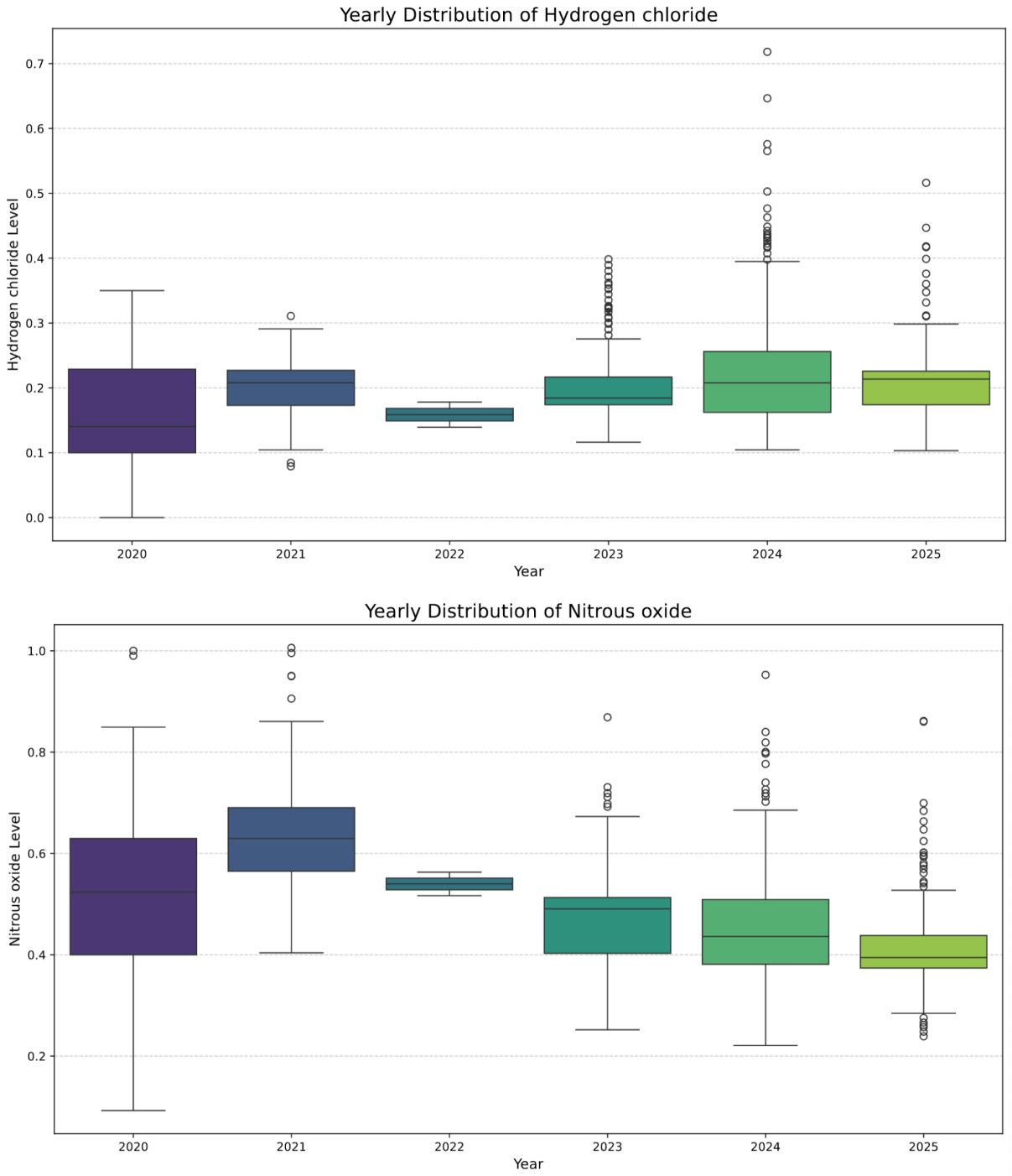


Рис. 7. Box Plot для різних забруднювачів.